

Arquitetura de Constelação Híbrida GEO/IGSO e Desempenho de Navegação para o Sistema de Aumento Regional Brasileiro (RPS-BR)

Roger J. Gamito ¹

¹ Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), São José dos Campos, SP, Brasil

Resumo — Este artigo apresenta a formulação de engenharia de sistemas, modelagem orbital e avaliação geométrica de desempenho do Sistema de Posicionamento e Aumento Regional Brasileiro (RPS-BR). A constelação proposta é composta por sete veículos espaciais: três satélites geoestacionários (GEO) estrategicamente posicionados nas longitudes de 60°W, 48°W e 36°W, combinados com quatro satélites geossíncronos inclinados (IGSO) em órbita tipo Figura-8 com inclinação de 25° e apogeu sobre o hemisfério Sul. Os resultados demonstram disponibilidade ininterrupta de pelo menos 4 a 6 satélites sobre todo o território continental e a Zona Econômica Exclusiva (Amazônia Azul), assegurando PDOP médio inferior a 2.5 e conformidade com os requisitos de aproximação de precisão aérea estabelecidos pela ICAO e RTCA DO-229D.

Palavras-chave: Navegação por Satélite; SBAS; RPS-BR; Constelação GEO/IGSO; Diluição Geométrica de Precisão; RAIM.

1. Introdução

A soberania operacional do transporte aéreo, naval e agrícola no Brasil depende criticamente de sinais de posicionamento, navegação e temporização (PNT). Atualmente, a quase totalidade das operações críticas depende de constelações globais estrangeiras (GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou) sem garantia formal de qualidade de serviço em solo nacional.

Sistemas de aumento regionais (SBAS), como o WAAS nos Estados Unidos, o EGNOS na Europa e o QZSS no Japão, demonstraram que o emprego de satélites dedicados com geometria favorável para a região de interesse viabiliza aproximações de precisão de aeronaves sem infraestrutura terrestre de alto custo (ILS). O presente trabalho formula a arquitetura do RPS-BR, projetado sob os rigorosos preceitos da Arquitetura Hexagonal e engenharia orientada a domínio (DDD).

2. Arquitetura da Constelação

A constelação do RPS-BR foi concebida para maximizar a visibilidade geométrica sobre o território brasileiro:

$$a = 42164.14 \text{ km}, \quad e = 0.040, \quad i = 25.0^\circ, \quad \omega = 90.0^\circ$$

Os quatro satélites IGSO compartilham o mesmo semi-eixo maior e excentricidade, estando defasados na anomalia média em passos de 90°:

$$M_k = M_0 + (k - 1) \cdot 90^\circ, \quad k \in \{1, 2, 3, 4\}$$

Tabela 1: Parâmetros Orbitais Nominiais dos Veículos RPS-BR

Satélite	Tipo	Semi-eixo (a)	Inclinação (i)	Posicionamento / Fase
RPS-GEO-1	GEO	42.164 km	0.0°	60.0° W (Manaus / Norte)
RPS-GEO-2	GEO	42.164 km	0.0°	48.0° W (Brasília / Centro)
RPS-GEO-3	GEO	42.164 km	0.0°	36.0° W (Costa / Leste)
RPS-IGSO-1	IGSO	42.164 km	25.0°	Apogeu no Sul ($M = 180^\circ$)
RPS-IGSO-2	IGSO	42.164 km	25.0°	Descida Sul ($M = 270^\circ$)
RPS-IGSO-3	IGSO	42.164 km	25.0°	Perigeu no Norte ($M = 0^\circ$)
RPS-IGSO-4	IGSO	42.164 km	25.0°	Subida Norte ($M = 90^\circ$)

3. Modelo Matemático de Navegação

A pseudodistância bruta observada entre o satélite i e o usuário é expressa por:

$$\rho_i = \|\mathbf{r}_{\text{sat},i} - \mathbf{r}_u\| + c \cdot (\delta t_u - \delta t_{\text{sat},i}) + I_i + T_i + \Delta_{\text{rel},i} + \varepsilon_i$$

Onde I_i representa o atraso dispersivo na ionosfera, T_i o retardo troposférico zenital mapeado pelo modelo Saastamoinen, e Δ_{rel} a correção relativística devido à excentricidade orbital:

$$\Delta_{\text{rel}} = -\frac{2 \cdot \mathbf{r} \cdot \mathbf{v}}{c^2} = -\frac{2}{c^2} \sqrt{\mu \cdot a} \cdot e \cdot \sin(E)$$

4. Conclusões Preliminares

A integração da geometria em Figura-8 com satélites geoestacionários elimina os cones de sombra em altas latitudes do território brasileiro, garantindo a continuidade operacional exigida pela aviação civil e defesa nacional. A esteira automatizada Docs-as-Code garante que as formulações teóricas apresentadas neste artigo mantenham equivalência estrita com a suíte de simulação do RPS-BR.

Referências

1. RTCA DO-229D, **Minimum Operational Performance Standards for GPS/SBAS Airborne Equipment**, RTCA Inc., Washington D.C., 2006.
2. ICAO Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation, **Aeronautical Telecommunications: Radio Navigation Aids**, Vol. 1, 2018.
3. Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H., Wasle, E., **GNSS – Global Navigation Satellite Systems: GPS, GLONASS, Galileo, and more**, Springer-Verlag, Viena, 2008.
4. Vallado, D. A., **Fundamentals of Astrodynamics and Applications**, 4ª Edição, Microcosm Press, 2013.